Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ
з дисципліни: «Програмування веб-застосувань»
Практична робота №12

Анімація, Canvas та інтерактивні/ігрові елементи

Виконав:
Студент II курсу
групи ІП-56
Гончар І.В.

Перевірив:
Ковтунець О.В.

2026

1. **Мета роботи:**

Додати до застосунку елемент інтерактивності через CSS-анімацію чи Canvas API - індикатор прогресу, невелику міні-гру чи анімований графік, пов'язаний із реальними даними вашого домену (з практикумів 6, 9, 11), а не декоративний елемент «сам по собі». Для варіанта з Canvas - навчитися будувати цикл анімації через requestAnimationFrame і коректно перемальовувати кадр.

2. **Хід виконання роботи**

Крок 1-3. Вибір технології та реалізація анімацій у CSS:

Відповідно до Варіанта 4, для предметної області «Каталог настільних ігор» було обрано технологію CSS-анімацій. У файлі стилів style.css реалізовано дві ключові анімації:

1. **Анімоване підсвічування «гри дня»:** за допомогою правила @keyframes pulse створено ефект плавної пульсації (зміна масштабу transform: scale та тіні box-shadow) для однієї випадково обраної картки на сторінці. Картка супроводжується фірмовим бейджем «⭐ Гра дня».
2. **Плавна фільтрація списку:** за допомогою вбудованого у Vue 3 компонента <transition-group> та CSS-класів переходу (transition: all 0.5s ease) забезпечено плавний ефект появи та зникнення (opacity та translateY) карток при зміні активного фільтра жанру.

Крок 4-6. Інтеграція анімації з даними застосунку та поведінкою користувача:

Скрипт додатково доопрацьовано: під час ініціалізації застосунку (у хуку created) за допомогою функції Math.random() випадковим чином обирається одна з ігор із бази даних IndexedDB, якій присвоюється статус гри дня (gameOfTheDayId), що гарантує динамічну прив'язку анімації до актуальних даних домену. Зміна фільтра жанру чи взаємодія з картою миттєво запускають реактивні переходи через <transition-group>.

Коректність роботи анімаційних ефектів, плавний перехід без навантаження на інтерфейс та відсутність «смикань» під час рендерингу було перевірено у браузері (рис. 1).

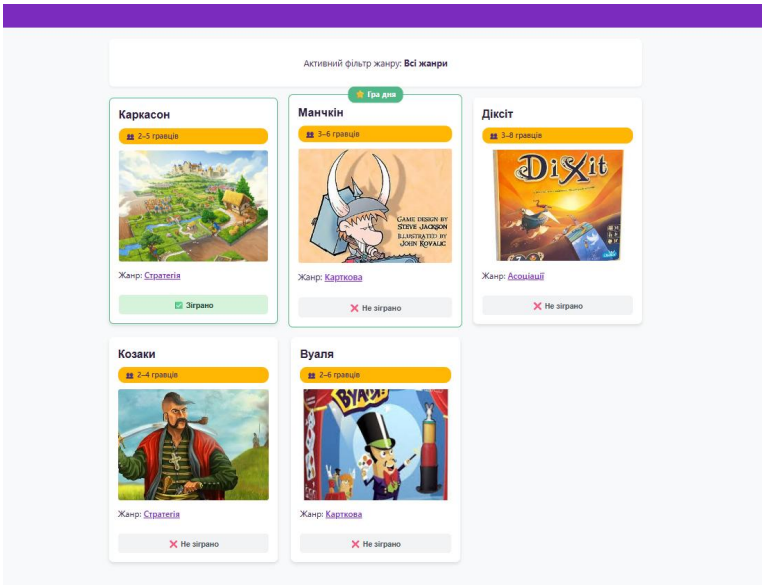


Рис. 1 — Відображення анімованої картки «Гра дня» та плавних переходів у браузері

Крок 7-9. Версіонування та збереження:

Усі оновлення коду, що стосуються впровадження CSS-анімацій, @keyframes, налаштування компонентів переходу у Vue та інтеграції з динамічними даними, було успішно зафіксовано системою контролю версій Git. Зміни супроводжено описовим повідомленням та відправлено до віддаленого репозиторію на платформі GitHub (рис. 2).

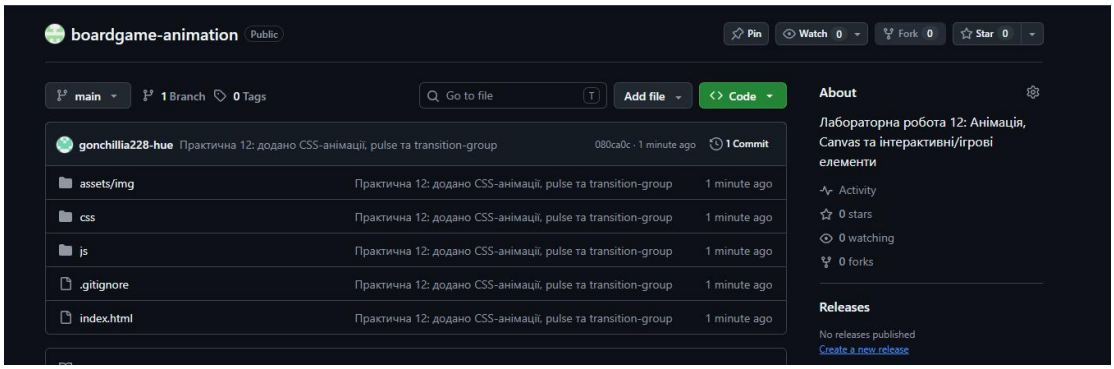


Рис. 2 — Фіксація змін у системі контролю версій Git на платформі GitHub

Посилання на репозиторій:
https://github.com/Bitshkiper218/boardgame-animation

Висновок:

Під час виконання практичної роботи №12 було успішно освоєно принципи додавання інтерактивності до вебзастосунку за допомогою сучасних CSS-анімацій. На прикладі каталогу настільних ігор (Варіант 4) було впроваджено анімоване підсвічування картки «гри дня» на основі @keyframes та реалізовано плавні переходи (transition-group) під час фільтрації елементів каталогу. Усі анімаційні ефекти тісно інтегровані з живими даними застосунку та не створюють додаткового навантаження на інтерфейс. Фінальний код проєкту успішно версіоновано та збережено у віддаленому репозиторію на платформі GitHub.